FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

INFRAESTRUTURA GLOBAL (AWS, MS AZURE, GOOGLE CLOUD E OCI)

12

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo de referência da infraestrutura em nuvem 6
Figura 2 – Camada física 6
Figura 3 – Camada virtual 7
Figura 4 – Camada de controle 8
Figura 5 – Camada de orquestração 9
Figura 6 – Camada de serviço 10
Figura 7 – Camada cruzada de continuidade de negócios 11
Figura 8 – Camada cruzada de segurança 12
Figura 9 – Camada cruzada de gestão de serviços 13

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 O QUE OS GRANDES PLAYERS OFERECEM EM TERMOS DE INFRAESTRUTURA....4
1.1 Modelo de referência da infraestrutura em nuvem....4
1.1.1 Camada física....6
1.1.2 Camada virtual....7
1.1.3 Camada de controle....8
1.1.4 Camada de orquestração....8
1.1.5 Camada de serviço....10
1.1.6 Camada cruzada de continuidade de negócios....11
1.1.7 Camada cruzada de segurança....11
1.1.8 Camada cruzada de gestão de serviços....12
ATIVIDADE – MODELO DE REFERÊNCIA DA INFRAESTRUTURA EM NUVEM....15
REFERÊNCIAS....16

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 O QUE OS GRANDES PLAYERS OFERECEM EM TERMOS DE INFRAESTRUTURA

Para Kavis (2014), a infraestrutura de computação em nuvem é um termo que descreve a coleção de elementos de hardware e software necessários para habilitar a computação em nuvem. Inclui poder de processamento, rede e armazenamento, bem como uma interface para os usuários acessarem seus recursos virtualizados.

Uma tecnologia ou um processo de abstração, como a virtualização, é usado para selecionar componentes do hardware físico, como servidores, switches de rede, memória e clusters de armazenamento, e agrupá-los em nuvens.

Softwares de automação e ferramentas de gerenciamento permitem alocar esses recursos e provisionam novos ambientes para que os usuários tenham acesso aos recursos.

1.1 Modelo de referência da infraestrutura em nuvem

A Organização para o Avanço de Padrões em Informação Estruturada (OASIS) afirma:

> [...] um modelo de referência é uma estrutura abstrata para a compreensão dos relacionamentos significativos entre as entidades de algum ambiente e para o desenvolvimento de padrões ou especificações consistentes de suporte a esse ambiente. (OASIS, 2012)

Um modelo de referência é baseado em um pequeno número de conceitos comuns e pode ser usado como base para padrões educacionais e explicativos. Um modelo de referência não está diretamente vinculado a quaisquer padrões, tecnologias ou outros detalhes de implementação concretos.

O modelo de referência de computação em nuvem é um modelo abstrato que caracteriza e padroniza as funções de um ambiente de computação em nuvem particionando-o em camadas de abstração e funções de camada cruzada. Esse modelo de referência agrupa as funções e atividades de computação em nuvem em cinco camadas lógicas e três funções de camada cruzada.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Somasundaram e Shrivastava (2011) nos dizem que a coleção de hardware e software que forma a infraestrutura computacional em nuvem permite habilitar as cinco características essenciais da computação em nuvem: serviço mensurável, elasticidade rápida, *pool* de recursos, autosserviço sob demanda e acesso amplo à rede.

A infraestrutura de nuvem não é diferente da infraestrutura típica de data center, a não ser pelo fato de que ela é virtualizada e oferecida como um serviço para ser consumido via Internet.

As cinco camadas são:

- camada física;
- camada virtual;
- camada de controle;
- camada de orquestração de serviço;
- camada de serviço.

Cada uma dessas camadas especifica vários tipos de entidades que podem existir em um ambiente de computação em nuvem, como sistemas de computação, dispositivos de rede, dispositivos de armazenamento, software de virtualização, mecanismos de segurança, software de controle, software de orquestração, software de gerenciamento e assim por diante.

Também descreve os relacionamentos entre essas entidades. As três funções da camada cruzada são :

- continuidade de negócios;
- segurança;
- gestão de serviços.

As funções de continuidade de negócios e segurança especificam várias atividades, tarefas e processos que são necessários para oferecer serviços de nuvem confiáveis e seguros aos consumidores. A função de gestão de serviço especifica várias atividades, tarefas e processos que permitem que as administrações da infraestrutura e serviços em nuvem atendam aos requisitos de negócios do provedor

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e às expectativas do consumidor. Os recursos dessas camadas são agregados e coordenados para oferecer os serviços em nuvem aos clientes.

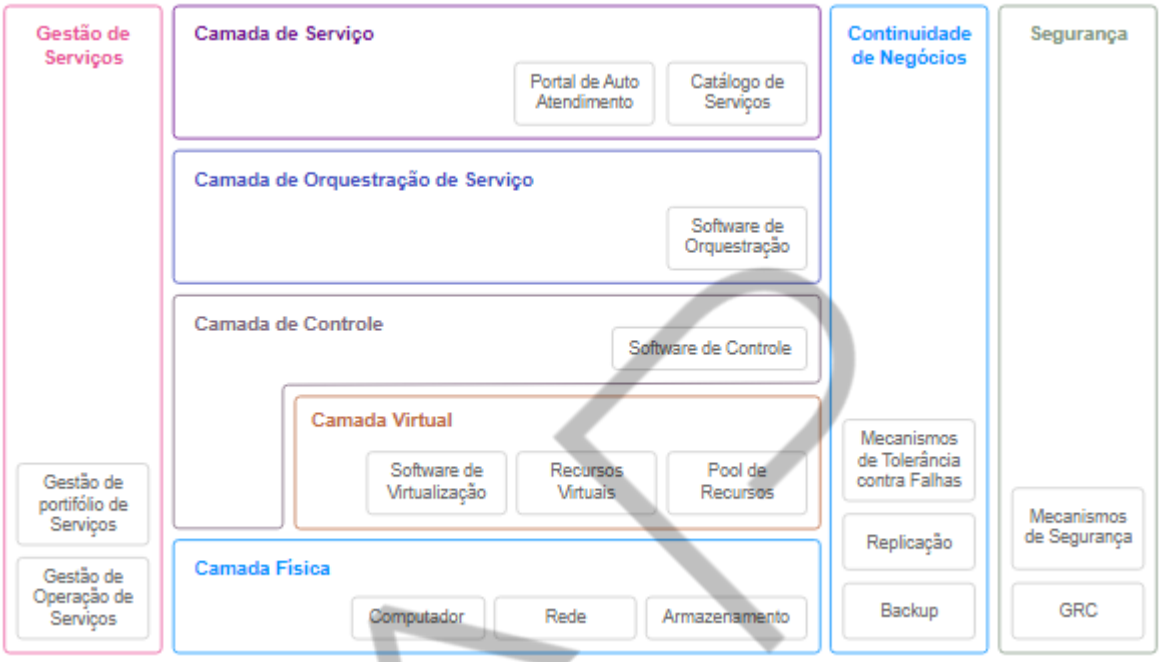

Figura 1 – Modelo de referência da infraestrutura em nuvem
Fonte: Oasis (2008)

1.1.1 Camada física

A infraestrutura como um serviço (IaaS) forma a camada de base da computação baseada na nuvem, permitindo que os usuários criem plataformas de TI virtualizadas que podem ser expandidas facilmente.

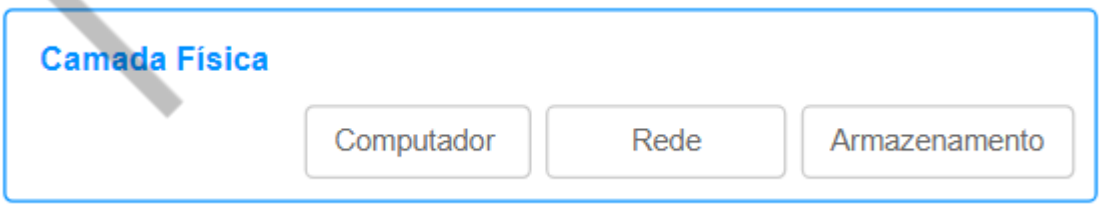

Figura 2 – Camada física
Fonte: Oasis (2008)

Para Kavis (2014), a estrutura física é composta pelos recursos computacionais físicos, que incluem: servidores físicos, sistemas de armazenamento e redes. Os servidores físicos estão conectados entre si, nos sistemas de armazenamento e aos clientes por meio das redes, tais como redes IP (Internet Protocol), FC SAN (Fibre

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Channel Storage Area Network), IP SAN (Internet Protocol Storage Area Network) e FCoE (Fibre Channel over Ethernet Storage Area Network).

Os provedores de serviços em nuvem podem utilizar os recursos computacionais físicos de um ou mais data centers a fim de oferecer serviços. Se os recursos computacionais estiverem distribuídos por meio de múltiplos data centers, a conectividade deve ser estabelecida entre eles. A conectividade possibilita que data centers em localidades diferentes trabalhem como um único grande data center. Isso possibilita a migração de aplicativos e dados de negócios por meio dos data centers e o provisionamento de serviços em nuvem utilizando os recursos de múltiplos data centers.

1.1.2 Camada virtual

Para Somasundaram e Shrivastava (2011), a camada virtual é implantada na camada física. Especificam as entidades que operam nessa camada, como software de virtualização, pools de recursos e recursos virtuais. Uma das principais funções dessa camada é abstrair recursos físicos, como computação, armazenamento e rede, e apresentá-los como recursos virtuais.

Outras funções dessa camada incluem a execução das solicitações geradas pela camada de controle e o encaminhamento das solicitações à camada física para que sejam executadas.

Figura 3 – Camada virtual
Fonte: Oasis (2008)

O software de virtualização implantado em sistemas de computação, dispositivos de rede e dispositivos de armazenamento realiza a abstração dos recursos físicos nos quais são implantados.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A abstração dos recursos físicos permite um ambiente multilocatário, melhorando assim a utilização dos recursos físicos. A utilização aprimorada de recursos físicos resulta em maior retorno sobre o investimento (ROI) nas entidades de infraestrutura. O software de virtualização também é responsável por agrupar recursos físicos a partir dos quais os recursos virtuais, como máquinas virtuais, redes virtuais e LUN, são criados.

1.1.3 Camada de controle

Segundo Somasundaram e Shrivastava (2011), a camada de controle inclui software de controle, que é responsável por gerenciar e controlar os recursos de infraestrutura em nuvem e permitir o provisionamento de recursos de TI para a criação de serviços em nuvem. A camada de controle pode ser implantada tanto sobre a camada virtual quanto sobre a camada física.

Figura 4 – Camada de controle
Fonte: Oasis (2008)

Entre as funções da camada de controle está a execução das solicitações geradas pela camada de serviço em colaboração com a camada de orquestração e o seu encaminhamento para a camada virtual e/ou física para que sejam executadas.

O software de controle, entre outras funções, faz a configuração e o provisionamento de recursos. Em colaboração com o software de virtualização, permite o agrupamento e a alocação dinâmica de recursos, criação de recursos virtuais e a otimização da utilização de recursos.

1.1.4 Camada de orquestração

Conforme Somasundaram e Shrivastava (2011), é a automatização da organização, da coordenação e do gerenciamento de complexos sistemas de computação, middleware e serviços. Uma das principais funções dessa camada é

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

fornecer fluxos de trabalho para a execução de tarefas automatizadas para atingir o resultado desejado.

Ela é usada para gerenciar a infraestrutura em nuvem, que fornece e designa ao cliente os recursos de nuvem necessários, como criação de VMs, alocação de capacidade de armazenamento, gerenciamento de recursos de rede e concessão de acesso ao software em nuvem.

Usando os mecanismos de orquestração apropriados, os usuários podem implementar e começar a usar serviços em servidores ou em qualquer plataforma de nuvem. Há três aspectos da orquestração de nuvem:

- Orquestração de recurso, em que os recursos são alocados.
- Orquestração de carga de trabalho, em que as cargas de trabalho são compartilhadas entre os recursos.
- Orquestração de serviço, em que os serviços são implementados em servidores ou em ambientes de nuvem.

Figura 5 – Camada de orquestração
Fonte: Oasis (2008)

O software de orquestração permite esse arranjo, a coordenação e o gerenciamento automatizado das tarefas. Isso ajuda a agrupar e sequenciar tarefas com dependências entre elas em um único fluxo de trabalho automatizado. Fluxo de trabalho refere-se a uma série de tarefas inter-relacionadas que executam uma operação de negócios.

Associado a cada serviço listado no catálogo de serviços, há um fluxo de trabalho de orquestração definido. Quando um consumidor seleciona um serviço do catálogo de serviços, um fluxo de trabalho associado na camada de orquestração é acionado. Com base neste fluxo de trabalho, o software de orquestração interage com várias entidades (da camada de controle, continuidade de negócios função, função de

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

segurança e função de gerenciamento de serviço) para chamar as tarefas de provisionamento a serem executadas pelas entidades.

1.1.5 Camada de serviço

Segundo Somasundaram e Shrivastava (2011), os clientes dos serviços em nuvem interagem e consomem recursos da nuvem por meio dessa camada. Essa camada especifica as entidades que operam nela, o catálogo de serviços e o portal de autoatendimento.

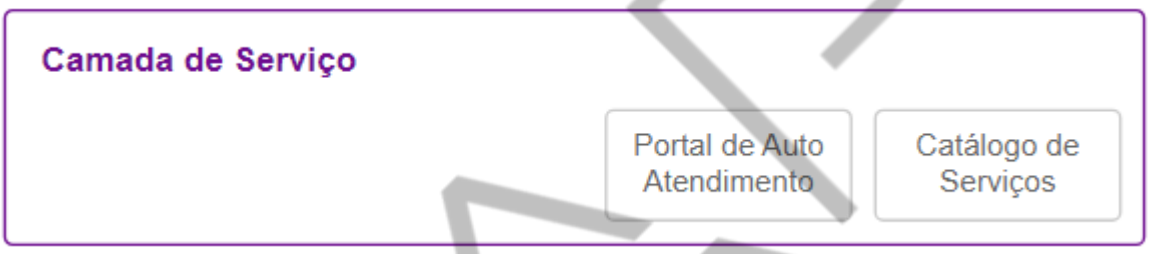

Figura 6 – Camada de serviço
Fonte: Oasis (2008)

Uma das funções da camada de serviço é armazenar informações sobre serviços em nuvem no catálogo de serviços e apresentá-los aos consumidores. Basicamente, um catálogo de serviços é um banco de dados de informações sobre os serviços em nuvem oferecidos por um provedor de serviços. O catálogo de serviços inclui uma variedade de informações sobre os serviços, incluindo a descrição dos serviços, os tipos de serviços, custo, SLAs com suporte e mecanismos de segurança.

Essa camada também tem a função de permitir que os clientes dos serviços em nuvem acessem e gerenciem os serviços da nuvem por meio de um portal de autoatendimento. Um portal de autoatendimento exibe o catálogo de serviços aos consumidores. Os consumidores podem usar esse portal da web para solicitar serviços em nuvem.

As solicitações de provisionamento e gerenciamento são repassadas para a camada de orquestração, onde os fluxos de trabalho de orquestração – para atender às solicitações – são definidos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.1.6 Camada cruzada de continuidade de negócios

Para Kavis (2014), a camada cruzada de *Business Continuity* (BC), ou, em português, Continuidade de Negócios, permite especificar a adoção de medidas reativas e proativas que permitam a uma empresa mitigar o impacto do tempo de inatividade planejado e não planejado.

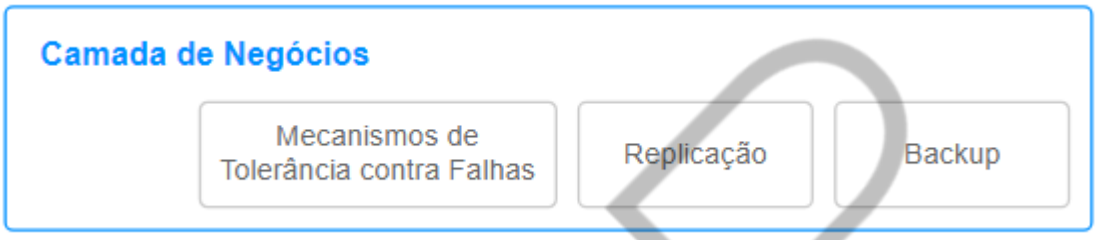

Figura 7 – Camada cruzada de continuidade de negócios
Fonte: Oasis (2008)

Entre as medidas proativas podemos citar:

- análise de impacto nos negócios;
- avaliação de riscos;
- implantação de soluções de tecnologia (como backup e replicação).

As medidas reativas incluem:

- recuperação de desastres;
- reinicialização de desastres a serem chamados em caso de falha de serviço.

Oferece suporte a todas as camadas – física, virtual, controle, orquestração e serviço – para fornecer serviços ininterruptos aos consumidores.

A função de camada cruzada de BC de uma infraestrutura em nuvem permite que uma empresa garanta a disponibilidade de serviços de acordo com o *Service Level Agreement* (SLA) ou, em português, Acordo de Nível de Serviço (ANS) .

1.1.7 Camada cruzada de segurança

Para Kavis (2014), a camada cruzada de segurança permite adotar mecanismos administrativos e técnicos que podem mitigar ou minimizar as ameaças à segurança e fornecer um ambiente de nuvem seguro.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

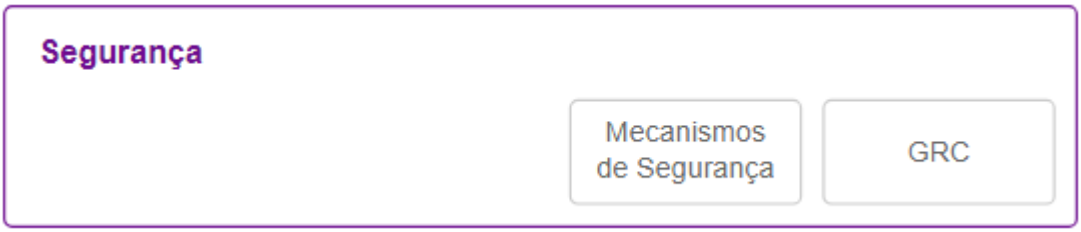

Figura 8 – Camada cruzada de segurança
Fonte: Oasis (2008)

Entre os mecanismos administrativos podemos citar:

- políticas de segurança e de pessoal;
- procedimentos-padrão para direcionar a execução segura das operações.

Os mecanismos técnicos são geralmente implementados por meio de ferramentas ou dispositivos implantados na infraestrutura de TI. Entre eles podemos citar:

- firewall;
- sistemas de detecção e prevenção de intrusão;
- antivírus.

Governança, risco e conformidade (GRC) especificam processos que ajudam uma organização a garantir que seus atos sejam eticamente corretos e de acordo com o nível de risco que uma organização escolheu aceitar, políticas internas e regulamentações externas. Os mecanismos de segurança devem ser implantados para atender aos requisitos de GRC.

A camada cruzada de segurança oferece suporte a todas as camadas (física, virtual, controle, orquestração e serviço) para fornecer serviços seguros aos consumidores.

1.1.8 Camada cruzada de gestão de serviços

Conforme Kavis (2014), a camada cruzada de gestão de serviços permite especificar a adoção de atividades relacionadas ao gerenciamento de portfólio de serviço e gerenciamento de operação de serviço.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

A adoção dessas atividades permite que uma organização alinhe a criação e a entrega de serviços em nuvem para atender a seus objetivos de negócios e atender às expectativas dos consumidores de serviços em nuvem.

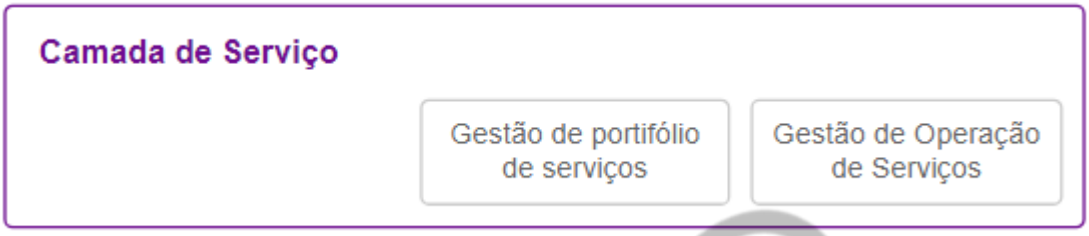

Figura 9 – Camada cruzada de gestão de serviços
Fonte: Oasis (2008)

A gestão de portfólio de serviços abrange o conjunto de serviços relacionados a negócios que:

- define o roadmap do serviço, recursos e níveis de serviço;
- avalia onde os investimentos em todo o portfólio de serviços são mais necessários, permitindo priorizá-los;
- define orçamento e preços;
- fornece apoio ao cliente em atividades como receber pedidos, processar contas e cobrar pagamentos.

O gerenciamento de portfólio de serviços também:

- realiza pesquisas de mercado;
- mede a adoção de serviços;
- coleta informações sobre concorrentes;
- analisa o feedback dos consumidores para modificar e alinhar rapidamente os serviços de acordo com as necessidades do consumidor e as condições do mercado.

O gerenciamento de operação de serviço permite que os administradores de nuvem gerenciem a infraestrutura e os serviços em nuvem. As tarefas de gerenciamento de operação de serviço incluem:

- manipulação de configuração de infraestrutura;
- provisionamento de recursos;

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- resolução de problemas;
- capacidade;
- disponibilidade;
- conformidade com as regras de *compliance*.

Todas essas tarefas permitem garantir que os serviços e os níveis de serviço sejam entregues conforme o compromisso.

O gerenciamento de operação de serviço também inclui o monitoramento de serviços em nuvem e seus elementos constituintes. Isso permite que o provedor reúna informações relacionadas ao consumo de recursos e à geração de contas. Essa função oferece suporte a todas as camadas para realizar monitoramento, gerenciamento e relatórios para as entidades da infraestrutura.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

ATIVIDADE – MODELO DE REFERÊNCIA DA INFRAESTRUTURA EM NUVEM

Essa atividade não é avaliativa, caso queira ter um feedback, entre em contato com seu tutor pelo Teams

1. Faça uma pesquisa rápida sobre o modelo de referência da infraestrutura em nuvem e responda se a frase a seguir é verdadeira ou falsa.

“A infraestrutura como um serviço (IaaS) forma a camada de base da computação baseada na nuvem, permitindo que os usuários criem plataformas de TI virtualizadas que podem ser expandidas facilmente”.

2. Faça uma pesquisa rápida sobre os modelos de serviço em nuvem e responda se a frase a seguir é verdadeira ou falsa.

“A camada virtual é implantada na camada física. A camada virtual especifica as entidades que operam na camada virtual, como software de virtualização, pools de recursos e recursos virtuais. Uma das principais funções da camada virtual é abstrair recursos físicos, como computação, armazenamento e rede e fazê-los aparecer como recursos virtuais”.

3. Faça uma pesquisa rápida sobre os modelos de serviço em nuvem e responda se a frase a seguir é verdadeira ou falsa.

“A camada de controle inclui software de controle que é responsável por gerenciar e controlar os recursos de infraestrutura em nuvem e permitir o provisionamento de recursos de TI para a criação de serviços em nuvem. A camada de controle pode ser implantada tanto sobre a camada virtual quanto sobre a camada física”.

Importante: As respostas corretas das questões acima você pode conferir ao final do HTML de cada capítulo.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

KAVIS, M. J. **Architecting the Cloud:** Design Decisions for Cloud Computing Service Models (SaaS, PaaS, and IaaS). EUA: Wiley, 2014.

OASIS. **Topology and Orchestration Specification for Cloud Applications Version 1.0**. 2012. Disponível em http://docs.oasis-open.org/tosca/TOSCA/v1.0/csd04/TOSCA-v1.0-csd04.html. Acesso em: 11 jan. 2022

SOMASUNDARAM, G.; SHRIVASTAVA, A. **Armazenamento e gerenciamento de informações:** como armazenar, gerenciar e proteger informações digitais. São Paulo: Bookman, 2011.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com